

The Role of Knowledge Management in Achieving Sustainable Development in Light of Digital Transformation in Higher Education:

A Theoretical Analytical Study

Researcher: Fahad Abdulrahman Al-Harbi

Email: f.f--@hotmail.com

Ph.D. candidate in Educational Administration, Department of Education,
College of Arabic Language and Human Sciences, Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia

Researcher: Fahad Badr Al-Harbi

Email: Wwww1971@hotmail.com

Ph.D. candidate in Educational Administration, Department of Education,
College of Arabic Language and Human Sciences
Islamic University of Madinah, Saudi Arabia

Received: 15 October 2025 Accepted: 20 November 2025 Published: January 2026



This article distributed under the terms of Creative Commons Attribution-Non- Commercial-No Derivs (CC BY-NC-ND)
For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to include it a collective work (such as an
anthology), as long as they credit the thor(s) and provided they do not alter or modify the article and maintained and its
original authors, citation details and publisher are identified

The Role of Knowledge Management in Achieving Sustainable Development in Light of Digital Transformation in Higher Education

Abstract

The study aimed to identify the role of knowledge management in achieving sustainable development in light of digital transformation in higher education, as well as to examine the importance of achieving sustainable development within this context. To accomplish the research objectives, the descriptive-analytical method was employed, through which the relevant literature was surveyed and analyzed, and the key variables of the study (knowledge management, sustainable development, and digital transformation) were examined. In addition, previous studies and their findings were analyzed to clarify the most significant applications and practices of knowledge management in higher education and scientific research institutions, and their role in enhancing institutional performance. The results revealed that university administrations encourage all their members to seek knowledge related to their academic publishing activities, and that the implementation of knowledge management contributes to improving the overall performance of the university system. The findings also showed that knowledge management plays an effective role in developing human capacities within universities, which in turn enhances the efficiency of educational services and promotes sustainable development. Among the most important recommendations were the need to develop a strategic plan supporting the use of knowledge management in universities, based on environmental analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with its implementation. The study also emphasized the importance of creating an environment that fosters the adoption of knowledge management across various faculties, encouraging collaboration and coordination among administrative units to exchange expertise and enhance institutional efficiency. Furthermore, it stressed the optimal utilization of technological advantages to achieve sustainable development, reduce public expenditure, and rationalize costs—for example, through the implementation of e-governance.

Keywords: Knowledge Management, Sustainable Development, Digital Transformation.

دور إدارة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي:

دراسة نظرية تحليلية

الباحث : فهد عبدالرحمن الحربي

f.f--@hotmail.com

باحث دكتوراة في مسار الإدارة التربوية، قسم التربية، كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية، الجامعة
الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الباحث : فهد بدر الحربي

Wwww1971@hotmail.com

باحث دكتوراة في مسار الإدارة التربوية، قسم التربية، كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية، الجامعة
الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 15 أكتوبر 2025 تاريخ القبول: 20 نوفمبر 2025 تاريخ النشر : يناير 2026

دور إدارة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي: دراسة نظرية تحليلية

المستخلص

هدف البحث إلى التعرف على دور إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي، وكذلك دراسة أهمية تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم من خلاله مسح وتحليل الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة واستقراء متغيراتها (إدارة المعرفة، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي)، بالإضافة إلى تحليل الدراسات ونتائجها لتوضيح أهم تطبيقات وممارسات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ودورها في الارتقاء بأدائها؛ وأظهرت النتائج أن إدارة الجامعات تشجع جميع منسوبيها على البحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها في النشر العلمي، وأن استخدام إدارة المعرفة يساهم في تحسين الأداء العام للنظام الجامعي، كما أظهرت النتائج أن لإدارة المعرفة دوراً فعالاً في تنمية الطاقات البشرية داخل الجامعات؛ مما يؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات التعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أهم التوصيات: ضرورة إعداد خطة استراتيجية داعمة لاستخدام إدارة المعرفة في الجامعات تكون مبنية على التحليل البيئي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق إدارة المعرفة، وكذلك أهمية اهتمام إدارات الجامعات بخلق بيئة مشجعة على تبني إدارة المعرفة داخل مختلف الكليات، وتشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الإدارية لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والاستغلال الأمثل لمزايا التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة مما يقلل هدر المال العام ويرشد النفقات، مثل: تطبيق الحوكمة الإلكترونية.

الكلمات المفتاحية: إدارة المعرفة، التنمية المستدامة، التحول الرقمي.

المقدمة

يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجية هائلة في مجالات المعلومات والإلكترونيات والحواسيب والاتصالات، الأمر الذي يجعل امتلاك الأفراد لمهارات تكنولوجية متقدمة ضرورة أساسية للتفاعل مع العالم الرقمي، وأداء المهام الإدارية والتعليمية والإبداعية بكفاءة، سواء كانوا طلاباً أو موظفين أو متقاعدين، كما أن التسارع المستمر في تطور التكنولوجيا الرقمية واستخدامها وتنظيمها يشكل تحدياً متزايداً أمام الأفراد في مواكبة هذا التطور السريع.

تبرز أهمية التحول الرقمي باعتباره أحد الركائز الأساسية للثورة الرقمية التي تمهد للانتقال إلى عصر المعرفة، حيث فرضت تحديات العولمة على المؤسسات ضرورة تبني التحول الرقمي في أنظمتها وإدارتها؛ وقد أدى ذلك إلى توجه معظم التخصصات نحو اعتماد مفهوم الرقمنة بهدف تطوير البيئة الرقمية ورفع كفاءتها، ومع التطور المستمر للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل خاصة الاجتماعية منها وانتقال المعارف والمعلومات والأدوار المهنية بين المنظمات والمناطق؛ أصبح من الواجب مواكبة هذا التسارع والانخراط الفعّال في الحراك العالمي المتنامي (مظهر، 2024).

يمكن للتحول الرقمي أن يُسهم بفاعلية في تطوير التعليم الجامعي، من خلال نقله من مرحلة التساؤل عن المستقبل إلى مرحلة التنبؤ به وصياغته عبر قرارات استباقية قائمة على بيانات دقيقة وتحليلات معمقة، فهو يتيح لمؤسسات التعليم الجامعي القدرة على فهم الواقع الراهن من خلال التحليلات الوصفية، والتنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً عبر التحليلات التنبؤية التي تساعد على دراسة الاتجاهات والعوامل المؤثرة والنتائج المحتملة، واستخدام تلك المعطيات لاتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تحسين الأداء الجامعي، ويظهر أثر التحول الرقمي بوضوح في تطوير عمليات التسجيل والقبول، وإدارة المنح، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي، وغيرها من الجوانب الإدارية والأكاديمية، ومن ثمّ برزت الحاجة الملحة إلى تبني التحول الرقمي في الجامعات لما له من دور محوري في تحقيق

التنمية المستدامة، وإحداث نقلة نوعية في أهداف ومخرجات التعليم الجامعي، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع المستجدات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة (رجب، 2022، ص. 57).

وتحتل المعرفة في عصرنا الحالي أهمية كبيرة في المنظمات، لما لها من دور كبير في تحسين إجراءات العمل ورفع مستوى كفاءتها إدارياً وتعليمياً، حيث يشهد عصرنا الحالي سرعة هائلة وكبيرة في كثير من المتغيرات التي تتطلب توفير أقصى مصادر المعرفة وكيفية إدارتها لتنمية قدرات الكوادر البشرية في تلك المنظمات؛ مما يساعد في تحسن أدائها وقدرتها على التكيف مع التحديات التي تواجهها تلك المنظمات (جمعة ونوري، 2015).

تُعد إدارة المعرفة من المفاهيم المعاصرة التي تسعى الجامعات إلى تعزيزها ونشرها لما لها من دور محوري في تطوير المنظمات بوجه عام، والمؤسسات الأكاديمية بوجه خاص، وقد أشار البدوي وصالح (2021، ص. 4) إلى أن إدارة المعرفة والجامعات وجهين لعملة واحدة، إذ تُعد البيئة الجامعية بطبيعتها من أكثر البيئات ملائمة لتطبيق إدارة المعرفة، نظراً لما تتسم به من تبادل مستمر وطبيعي للمعرفة بين الأفراد، خاصة في إطار السعي نحو تحقيق جودة التعليم العالي.

وذكرت سر الختم وآخرون (2021، ص. 127) أن دول العالم تولي مؤسسات التعليم العالي اهتماماً متزايداً، إذ تُعد مخرجاتها المحرك الرئيس للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إسهامها في بناء الإنسان المتعلم القادر على المشاركة الفاعلة في تنفيذ البرامج التنموية، وتعزيز اقتصاديات المعرفة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق تسعى العديد من الجامعات إلى استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على توليد المعرفة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تُسهم في إعداد جيل متعلم يمتلك ميزة تنافسية عالية، وبما ينعكس إيجاباً على تطور الجامعات ورفع مستوى

كفاءتها المؤسسية.

وفي هذا السياق، أشار قفلة (2020، ص. 250) إلى أن أي منظمة تسعى إلى تحقيق كفاءة متميزة في أنشطتها وأعمالها، ينبغي لها تطوير عدد من الوظائف والعمليات الداخلية، وتُعد إدارة المعرفة من أبرز هذه الوظائف، كما أن الجامعات في إطار سعيها نحو التميز والتنافسية ورفع كفاءتها التشغيلية والتعليمية مطالبة بإعطاء أولوية لتطوير إدارة المعرفة وتعزيز ممارساتها بما يسهم في تحسين أدائها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

تتضح أهمية إدارة المعرفة من خلال سعي الجامعات إلى ابتكار أساليب حديثة لاكتشاف القدرات الكامنة لدى العاملين فيها، سواء عبر تشجيع تبادل المعرفة المتاحة، أو من خلال تقديم الحوافز المناسبة، أو بتوفير الموارد والإمكانات التي تسهم في تنمية مهاراتهم، وتتميز الجامعات العالمية بامتلاكها كوادرات ذات معرفة واسعة وإدراك عميق لأهداف مؤسساتهم والقضايا ذات الصلة بها، ويُطلق على هؤلاء "الخبراء" أو "الأصول المعرفية" (الراجحي، 2017، ص. 365).

كما أشار (محمد، 2020، ص. 307) إلى أن مؤسسات التعليم الجامعي تتميز باتساع نطاق أنشطتها وتنوع مجالاتها وتعدد إداراتها وأقسامها؛ مما يستدعي ضرورة تطوير إدارتها بما يتناسب مع تنامي مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتُعد إدارة المعرفة إحدى الركائز الأساسية للتطوير المؤسسي، إذ أسهمت بشكل ملحوظ في رفع كفاءة الأداء داخل مختلف القطاعات التعليمية مما يحقق التنمية المستدامة.

وتتجلى أهمية التنمية المستدامة في كونها تسهم في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها المستقبلية، إذ تُعد عملية شاملة تتضمن استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات وتكييف التقنية والتطوير المؤسسي بشكل متناسق يعزز الإمكانات الحالية والمستقبلية لتلبية احتياجات الإنسان وتطلعاته، كما تسعى التنمية المستدامة إلى ترسيخ الوعي لدى

الأفراد والمنظمات والحكومات بأهمية الحفاظ على المكتسبات المتحققة من النماذج التقليدية للتنمية دون التسبب في اختلالات مستقبلية، إضافةً إلى تعزيز روح المسؤولية لديهم لتحمل نتائج أنماط الإنتاج والاستهلاك التي يتبعونها، وقد أكدت دراسة والي (2023) هذه المفاهيم وأبرزت دور التنمية المستدامة في تحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل.

استنادًا إلى ما سبق، يرى الباحثان أن تحقيق أهداف الجامعات يتطلب اهتمامًا متزايدًا بالكفاءات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وذلك من خلال تفعيل إدارة المعرفة وتوظيفها بفاعلية في تنمية قدرات العاملين وتطوير العمليات التعليمية والإدارية في ظل التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي.

تحديد المشكلة

مع تسارع وتيرة التطور في تقنيات الاتصالات والتشارك المعرفي والزيادة الهائلة في كم المعلومات المنتجة يوميًا في مختلف مناشط الحياة، أصبح لزامًا على مؤسسات ومراكز المعلومات والتي من بينها الجامعات مواكبة هذه التغيرات الحاصلة لكي تستطيع الاستمرار في أداء مهامها وخدماتها بفاعلية (السالمي وآخرون 2020، ص. 7).

أوضح علي (2013، ص. 248-251) أن عددًا من المهتمين بقضايا التعليم أشاروا إلى مجموعة من الصعوبات التي تحدّ من نجاح إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية، وتشير في الوقت نفسه إلى ضعف ممارستها، ومن أبرز هذه التحديات: ضعف البنية التحتية، وضعف القيادة الإدارية، وغموض الرؤية فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والبحثية الواجب تطويرها، إلى جانب غياب الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المجتمعية التي يمكن أن تسهم في اكتساب المعرفة وتبادلها.

وأشارت العديد من الدراسات إلى ضعف الاهتمام بتطبيق إدارة المعرفة وغياب آلية واضحة لتنفيذها، إلى جانب افتقار المنظمات الحكومية إلى نظام منظم لإدارة المعرفة؛ مما يؤدي إلى غياب قواعد محددة وواضحة لأداء الأعمال، ومن أبرز هذه الدراسات: دراسة سويلم (2019)، ودراسة القاسم (2019)، ودراسة مصطفى (2022).

وأشارت العديد من الدراسات إلى أهمية الاهتمام بإدارة المعرفة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات عصر التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية الحديثة، ومن بين هذه الدراسات: دراسة (Rot, A. & Sobinska, M, 2018) التي أكدت ضرورة إعادة النظر في أساليب إدارة المعرفة التقليدية، إذ لم تعد الأنظمة الحالية فعّالة في دعم عملية اتخاذ القرار نظرًا لافتقارها إلى عنصر السرعة وعدم قدرتها على توفير البيانات الكافية في الوقت المناسب؛ مما يستدعي توظيف التقنيات الحديثة لتحسين عمليات إدارة المعرفة وزيادة كفاءتها.

وأكدت دراسة (Moltudal, Et al, 2019) أهمية إدماج إدارة المعرفة الرقمية ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، مع التركيز على رفع وعي الطلبة بدور إدارة المعرفة في توظيف تقنيات الاتصال الحديثة لتحقيق التعلم مدى الحياة، وذلك من خلال الاستخدام الواعي لتلك التقنيات والاستفادة المثلى من مصادر المعلومات الرقمية، كما أشارت دراسة الدسوقي وآخرون (2020) إلى أن توظيف المستحدثات التكنولوجية وتقنيات الاتصالات والمعلومات يساهم في توسيع فرص اكتساب إدارة المعرفة؛ مما يشجع الأفراد على تحسين وتطوير أدائهم المهني باستمرار، إضافةً إلى ذلك تناولت عدد من الدراسات أهمية تحقيق التنمية المستدامة، من أبرزها: دراسة الدلفي (2021)، ودراسة عبدالله (2024)، ودراسة عثمان (2025).

وانطلاقاً من أهمية دور إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي، وبناء على توصيات الدراسات السابقة جاء هذا البحث للإجابة عن السؤال الرئيس

التالي: ما دور إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي، ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

1. ما الإطار النظري لإدارة المعرفة بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة؟
2. ما الإطار النظري للتنمية المستدامة بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة؟
3. ما الإطار النظري للتحول الرقمي بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة؟
4. ما التوصيات التي يمكن أن تفيد في إدارة المعرفة ومساهمتها لتحقيق التنمية المستدامة في الجامعات في ضوء التحول الرقمي؟
5. ما أهم التوصيات التي يمكن أن تسهم في إدارة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة بالتعليم الجامعي في ضوء التحول الرقمي؟

أهداف البحث

- 1- التعرف على الإطار النظري لإدارة المعرفة بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة.
- 2- التعرف على الإطار النظري للتنمية المستدامة بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة.
- 3- التعرف على الإطار النظري للتحول الرقمي بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة.
- 4- التوصل إلى بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في إدارة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة بالتعليم الجامعي في ضوء التحول الرقمي.

أهمية البحث

1-الأهمية النظرية:

أ - أصبحت إدارة المعرفة إحدى السمات البارزة للعصر الحديث الذي يتسم بالتطور التقني السريع، والتدفق المستمر للمعلومات، وتعدد مصادر المعرفة وأدوات استخدامها، وقد غدت إدارة المعرفة قيمة مضافة في بناء قاعدة من الخبرات والابتكارات والأساليب المتنوعة لحل المشكلات في ظل الكم الهائل والمتجدد من المعارف، ومن ثم فإن الاهتمام بإدارة المعرفة وتفعيلها يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفاعلية.

ب - تكمن أهمية هذا البحث في معالجته لموضوع إداري معاصر يُعد في جوهر عمل الجامعات، إذ تُعد الجامعات من أهم المؤسسات المنتجة للمعرفة والمساهمة في نشرها وتوظيفها لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وعدم وجود بحوث ربطت بين إدارة المعرفة والتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالجامعات.

2-الأهمية التطبيقية:

أ- البحث عن الأساليب والآليات التي تسهم في رفع مستوى أداء العاملين وتطوير المنظمة بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ب- يسهم هذا البحث من خلال نتائجه وتوصياته في دعم الجامعات وتمكينها من إدارة المعرفة وتوظيفها بفاعلية في ظل التحول الرقمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

حدود البحث

1- الحدود الموضوعية:

تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة في تناول مفهوم إدارة المعرفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في سياق التحول الرقمي بالتعليم الجامعي، وتشمل الدراسة الجوانب النظرية المرتبطة بعمليات إدارة المعرفة، وتوليد المعرفة وتوظيفها، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مع التركيز على التحليل النظري للأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة.

2- الحدود الزمانية:

تقتصر الحدود الزمانية على الفترة التي أُجريت فيها الدراسة وُجمعت خلالها الأدبيات العلمية، وهي من عام 2010 حتى عام 2025، وهي فترة تشهد توسعًا متسارعًا في تطبيقات التحول الرقمي وإدارة المعرفة في التعليم الجامعي.

مصطلحات البحث

إدارة المعرفة (Knowledge Management)

تُعرف بأنها: "مجموعة من العمليات المتداخلة التي تهدف إلى استفادة المنظمة من المعارف المتراكمة في أنشطتها وخبراتها، وتتضمن عمليات فرعية تركز على توليد المعرفة، وتخزينها، ومشاركتها، وتطبيقها، واستخدامها" (الهبارنة، 2022، ص. 196).

تعرف إدارة المعرفة إجرائيًا بأنها: عمليات محددة ومنظمة تساعد على توليد المعرفة، واستخدامها، ونشرها، بهدف استثمار ما يمتلكه المورد البشري من معارف ومهارات بما يساهم في اتخاذ القرارات، وحل المشكلات، وتنمية وتحسين أداء المنظمة.

التنمية المستدامة (Sustainable Development)

تُعرّف بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" (أبو عيادة، 2021، ص. 311).

وتعرف التنمية المستدامة إجرائيًا بأنها: عملية تهدف إلى زيادة إشباع حاجات الإنسان وإطلاق طاقاته وإمكاناته، وتوسيع مجالات نشاطه بما يلبي احتياجات الحاضر ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

التحول الرقمي (Digital Transformation)

ذكر رجب (2022) أن التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية يتمثل في التعليم الرقمي وما يتضمنه من كتب إلكترونية، وأساليب وطرائق تعلم حديثة، ومحتوى افتراضي يشمل المحاضرات المصورة، والمؤتمرات، والمواد الإلكترونية، والمعلومات التعليمية التي تُنشر من خلال أجهزة التقنية.

ويعرّف الباحث التحول الرقمي إجرائيًا بأنه: الاستخدام المكثف لتقنيات المعلومات والاتصالات، واستبدال العناصر والعمليات المادية التي تُنفَّذ تقليديًا بأخرى إلكترونية، إلى جانب توفير التعليم الرقمي، ونشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وتصميم برامج تعليمية رقمية، وتدريب العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على كيفية التعامل مع الوسائط والتقنيات التكنولوجية الحديثة؛ مما يساهم في زيادة قدرة الجامعة على المنافسة، والاستجابة لمتطلبات إدارة المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة.

منهج البحث

تحقيقًا لأهداف البحث اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على مسح وتحليل

الأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة ضمن نطاقها، من خلال استقراء متغيرات البحث المعنون بـ "دور إدارة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي بالتعليم الجامعي (دراسة نظرية تحليلية)"، كما شمل التحليل دراسة النتائج التي توضح أهم ممارسات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ودورها في الارتقاء بأدائها وتحسين كفاءتها المؤسسية.

ثانياً – الإطار النظري والدراسات السابقة

المبحث الأول – الإطار النظري لإدارة المعرفة بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة. مفهوم إدارة المعرفة:

تُعد إدارة المعرفة أحد التوجهات الحديثة في علم الإدارة، وقد تنوعت مفاهيمها بتنوع خلفيات الباحثين والعلماء وتخصصاتهم من جهة، وبسبب اتساع نطاق هذا المفهوم وتسارع التغيرات التي تطرأ عليه من جهة أخرى.

عرّف المليجي (2011، ص. 77) إدارة المعرفة بأنها: "مجموعة من الإجراءات المخططة التي تُمكن المؤسسة من تحقيق القيمة المضافة والتقدم من خلال استثمار المعرفة المتاحة لتحقيق النجاح التنظيمي".

أما علي (2013، ص. 121) فقد عرفها بأنها: "الإدارة التي تهتم بما تمتلكه عقول العاملين من معارف، أو تسعى إلى جمعها من السجلات والوثائق، واستخلاص المفيد منها وتنظيمها لتيسير استخدامها، بما يسهم في تحسين الأداء ونجاح العمل وتقليل الفاقد والتكاليف، إذ تُعد نظاماً متكاملًا له مدخلات وعمليات ومخرجات متوقعة".

ويرى حجازي (2014، ص. 24) أن إدارة المعرفة هي: "عملية تحليل وتركيب وتقييم وتنفيذ

للتغيرات المرتبطة بالمعرفة، بهدف تحقيق الأهداف الموضوعية بصورة منهجية ومقصودة، بما يؤدي إلى إيجاد قيمة للأعمال وتوليد ميزة تنافسية للمؤسسة".

ومن خلال هذه التعريفات يتضح أن هناك تبايناً في مفهوم إدارة المعرفة، وعدم وجود تعريف موحد متفق عليه، إلا أن معظمها يشير إلى العمليات الأساسية التي تقوم عليها إدارة المعرفة، والمتمثلة في: توليد المعرفة، ومشاركتها، والتعلم من خلالها.

أهمية إدارة المعرفة:

ولأهمية إدارة المعرفة من تأثيرات إيجابية على المنظمات والمؤسسات وفي مستويات مختلفة، ويمكن إجمال أهميتها فيما يلي: (همشري، 2013، ص. 110-112)

- 1- استثمار رأس المال الفكري للمؤسسة.
- 2- تنسيق أنشطة المؤسسات المختلفة لتحقيق أهدافها الموضوعية.
- 3- تحسين الأداء التنظيمي حيث تعمل إدارة المعرفة على توليد معرفة جديدة؛ مما يؤدي لارتفاع مستوى الأداء التنظيمي وتحسينه.
- 4- تحفيز المؤسسات على تشجيع الابتكار والإبداع لدى مواردها البشرية.
- 5- بناء ميزة تنافسية مستدامة للمنظمات من خلال تبني الإبداعات المتمثلة في طرح آفاق وخدمات جديدة.
- 6- تحسين العمليات وذلك بزيادة فاعليتها بأفضل طريقة ممكنة واتخاذ القرارات المناسبة.
- 7- تعظيم قيمة المعرفة ذاتها، والتركيز على المحتوى.

وعليه فإن إدارة المعرفة لها مكانتها وتأثيرها في مجالات شتى كالتعليم ومؤسساته، وذلك يرجع إلى توفر وسائل الاتصال المهمة، والتقنيات الحديثة التي سهلت نقل المعرفة، وحفظها واستخدامها وتطوير المؤسسات التعليمية.

أهداف إدارة المعرفة:

- 1- يتمثل الهدف الرئيس لإدارة المعرفة في تزويد المنظمة بالمعرفة بصورة مستمرة ومنهجية تخدم أهدافها، وذلك من خلال تحقيق الكفاءة عبر تخطيط جهود المعرفة وتنظيمها بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة (علي، 2013، 143)، ويشير همشري (2013، ص. 112) إلى أن إدارة المعرفة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في تميز المنظمة وريادتها، ومن أبرزها:
 - 1- توفير المعرفة للمنظمة بشكل دائم، وتخطيط جهودها وتنظيمها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
 - 2- الارتقاء بالأداء المؤسسي القائم على الخبرة والمعرفة من خلال دعم الممارسات الفضلى في العمل وتعزيز الأساليب المتمركزة حول المعرفة.
 - 3- زيادة الإنتاجية عبر تمكين العاملين من الوصول إلى المعرفة اللازمة لإنجاز مهامهم بكفاءة وإتقان أعلى.
 - 4- تحقيق النمو المستدام في الأداء المؤسسي، من خلال تحسين مؤشرات المعرفة، مثل: العائد على الاستثمار، وخطط الإنتاج، ومستوى الابتكار.
 - 5- حل المشكلات التنظيمية عن طريق ابتكار معارف جديدة، واستقطاب الخبرات والكفاءات من خارج المنظمة عند الحاجة.

6- بناء بيئة تنظيمية محفزة تشجع الأفراد على تبادل المعرفة والمشاركة الفاعلة بما يعزز الذكاء الجمعي والتنافس الإيجابي داخل المؤسسة.

7- إضافة القيمة للأعمال من خلال التخطيط المحكم، وتحسين الجودة، وتنمية الموارد البشرية وإدارتها بفعالية.

ومن خلال استعراض هذه الأهداف، يتضح أن إدارة المعرفة تهدف في جوهرها إلى ضمان تدفق المعرفة داخل المؤسسات التعليمية بصفة مستمرة، وتنظيمها بصورة تساهم في تطوير الأداء وتحديث أساليب العمل بما يحقق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية المنشودة.

وظائف إدارة المعرفة:

بعد الاطلاع على أدبيات إدارة المعرفة، يمكن القول إن الوظيفة الأساسية لها تتمثل في توفير المتطلبات التي تدعم المعرفة في جميع مراحلها، بدءاً من التشخيص وصولاً إلى التطبيق، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لتوليد المعرفة وتبادلها وتطبيقها على نحو فعال، ويشير علي (2013، ص. 162-164) إلى أن إدارة المعرفة تحاول تنفيذ مجموعة من الوظائف الرئيسة، من أبرزها:

1- الإدارة الاستراتيجية للمعرفة: وتشمل جميع أنشطة المنظمة المتعلقة بصياغة وتطبيق استراتيجية معرفية تهدف إلى تنظيم واستثمار الموارد الفكرية، والتنظيمية، والإبداعية، والتقنية، سواء من داخل المنظمة أو من بيئتها الخارجية.

2- تنظيم المعرفة: وتتمثل في تحديد مصادر المعرفة، وتصنيفها، وتنظيم الأنشطة اللازمة لجمعها، إضافةً إلى تنسيق عمليات تدفقها عبر قنوات اتصال محددة تضمن سهولة الوصول إليها والاستفادة منها.

3- بناء نظم المعرفة: ويقصد بها الإشراف على تخطيط وتصميم وتشغيل النظم المحوسبة

المعتمدة على قواعد المعرفة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى استكمال البنية التحتية لتلك النظم، والتي تتضمن عادة نظم المعلومات التنفيذية، ونظم دعم القرارات الفردية والجماعية، ونظم المعلومات الإدارية.

4- إدارة المعلومات والوسائط الرقمية المتعددة: وتهدف هذه الوظيفة إلى تعظيم الاستفادة من المعلومات في تعزيز الميزة التنافسية الاستراتيجية للمنظمة، من خلال تطوير أساليب معالجة البيانات وتوظيفها بفاعلية في صنع القرار.

عمليات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم الجامعي:

يشير نونكا وتاكيوتشي (Nonaka & Takeuchi, 1995) إلى أن الجامعات المعاصرة، في إطار إدارتها للمعرفة وممارساتها المتعلقة بها، ينبغي أن تركز على ثلاثة أسس رئيسية:

- 1- قدرة الجامعة على توليد رصيد معرفي جديد ناتج عن التفاعل بين المعرفة الكامنة لدى العاملين والمعرفة الصريحة التي تمثل حصيلة الجامعة من خبراتها، وسياساتها، وتعاملاتها المختلفة.
- 2- نشر المعرفة بين العاملين بحيث تكون الأساس في توجيه الأنشطة المعرفية داخل الجامعة، ومن ثم في تطوير أدائها الأكاديمي والإداري.
- 3- تجسيد المعرفة في جميع العمليات والأنشطة والبرامج الأكاديمية والإدارية التي تقدمها الجامعة.

وفي ضوء ذلك، يمكن تحديد عمليات إدارة المعرفة في الجامعات على النحو الآتي:

أولاً- التخطيط لاكتساب المعرفة:

تُعد عملية اكتساب المعرفة من أهم مراحل إدارة المعرفة، إذ تمثل الخطوة الأولى نحو بناء

قاعدة معرفية متكاملة داخل الجامعة، وأوضح حجازي (2014، ص. 12) أن الطريقة الأكثر مباشرة وفعالية لاكتساب المعرفة هي شراؤها، الأمر الذي يتطلب وجود خطط استراتيجية واضحة تدعم هذا الاتجاه، ويتحقق ذلك من خلال:

توفير الدعم المالي لاكتساب المعرفة ونقلها، وتحويل المعرفة الضمنية لدى الأفراد والمؤسسات إلى معرفة صريحة يمكن للجامعة الاستفادة منها، والاهتمام بالبحث العلمي بوصفه المصدر الرئيس للمعرفة الجديدة، وتوظيف الكفاءات وصقل المواهب والاستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية عبر المؤتمرات، والحوارات العلمية، والاستعانة بالخبراء والمستشارين، واستقطاب الأكاديميين المتميزين.

ثانياً- تنظيم المعرفة:

نظرًا لكم الهائل من المعلومات والمعارف التي تتدفق على الجامعات، أصبح من الضروري تنظيم المعرفة لضمان سهولة الوصول إليها واستثمارها بفاعلية، ويشير حجازي (2014، ص. 13) إلى أن تنظيم المعرفة يتطلب: تدريب منسوبي الجامعة على أساليب حفظ وتنظيم المعرفة، وإدراج مهام تنظيم المعرفة ضمن مسؤوليات الوحدات التنظيمية المختلفة، وإنشاء قواعد بيانات شاملة ومحدثة تسهل الوصول إلى المعرفة وتبادلها، وإجراء عمليات تقييم وصيانة دورية للمعرفة المتاحة لضمان جودتها واستمرار فاعليتها.

ثالثاً- نشر المعرفة:

يُعد نشر المعرفة، أو ما يُعرف بـ"نقل المعرفة"، من العمليات المحورية في إدارة المعرفة، إذ يمثل الخطوة الأولى في عملية التشارك المعرفي، ويعرّف علي (2013، ص. 204) نشر المعرفة بأنه: "إيصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وبتكلفة مناسبة"، ولتحقيق ذلك ينبغي على الجامعة توفير الوسائل التقنية والبشرية التي تضمن سهولة نشر

المعرفة بين منسوبها، وتحفيز أصحاب الخبرة والمعرفة على مشاركة معارفهم الضمنية، ودعم نشر الأبحاث في المجالات العلمية والمؤتمرات، وتسهيل عمليات الاستشارات الأكاديمية وتبادل الخبرات، ونشر المعرفة عبر المنصات الإلكترونية والموقع الرسمي للجامعة بما يتيح الوصول إليها لجميع المعنيين.

رابعاً- تطبيق المعرفة:

تُعد مرحلة تطبيق المعرفة جوهر إدارة المعرفة ومؤشرها الحقيقي، فالتطبيق الفعال للمعرفة هو الذي يحولها إلى قوة مؤسسية قادرة على التغيير والتطوير، ويرى العلي وآخرون (2022، ص. 45) أن هذه المرحلة تسهم في: دعم عملية صنع القرار داخل الجامعة، وحل المشكلات التي تواجهها المؤسسات الأكاديمية، وتطوير الخدمات والبرامج التعليمية والإدارية، وتعزيز التعاون البحثي وتسويق المعرفة في المجتمع الأكاديمي والمهني، وتبني المشروعات البحثية التطبيقية، مع الحرص على تحديث المعرفة باستمرار لتواكب التطورات المتسارعة.

وبناءً على ما سبق، يرى الباحثان أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مطالبة بالعمل على تخطيط اكتساب المعرفة وتنظيمها ونشرها وتطبيقها في مختلف مجالاتها الأكاديمية والإدارية، فهذه العمليات مترابطة ومتكاملة، إذ لا يمكن لأي منها أن تؤدي دورها بفاعلية بمعزل عن الأخرى، بل إن تكاملها هو ما يضمن للجامعات تحقيق التميز، واستدامة المعرفة، وتعزيز قدرتها التنافسية في عصر التحول الرقمي.

الدراسات السابقة

وأجرت دراسة البطران (2022) لدراسة العلاقة التأثيرية لإدارة المعرفة في تحقيق الاستدامة في التنمية البشرية في ظل وجود البراعة التنظيمية كمتغير وسيط يؤثر بصورة غير مباشرة على هذه

العلاقة، وذلك في المجتمع الجامعي، وقد جاءت مشكلة الدراسة محوراً السؤال الرئيس التالي: "هل هناك تأثير معنوي لممارسات كل من إدارة المعرفة والبراعة التنظيمية من أجل تحقيق الاستفادة على التنمية البشرية؟ وهل هناك علاقة تبادلية بينهما؟"، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إجراء دراسة تطبيقية على آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة المنوفية، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي السببي لملاءمته لموضوع الدراسة، واستخدمت الدراسة استبياناً إلكترونياً ذو أسئلة مغلقة؛ وأظهرت النتائج: وجود علاقة تأثيرية معنوية بين إدارة المعرفة والتنمية البشرية المستدامة، ووجود علاقة تأثيرية معنوية بين البراعة التنظيمية وإدارة المعرفة، ووجود علاقة تأثيرية معنوية بين البراعة التنظيمية والتنمية البشرية المستدامة، وأن البراعة التنظيمية كمتغير وسيط لها تأثير توسط جزئي على العلاقة بين إدارة المعرفة (متغير مستقل) والتنمية البشرية المستدامة (متغير تابع)، وأوصت الدراسة بضرورة: تعزيز مكانة المعرفة من خلال اعتماد استراتيجية إبداعية تتطلب تطوير المهارات الإدارية، وتعزيز الثقافة المعلوماتية ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير.

وهدف دراسة المحمادي والقرشي (2022) إلى معرفة دور إدارة المعرفة في تحقيق البراعة التنظيمية، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، بالاعتماد على الاستبانة والمقابلات، وكان مجتمع الدراسة جميع موظفي الإدارات والبالغ عددهم 1114 موظفاً، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت 286 موظفاً؛ وأظهرت النتائج أن لكل من: توليد المعرفة، وتخزين المعرفة، وتطبيق المعرفة دور في تحقيق البراعة التنظيمية في الإدارة العامة للتعليم بجدة، كما بينت أن لكل من توليد المعرفة وتطبيقها دور في تحقيق الاستكشاف الإداري في الإدارة العامة للتعليم بجدة، وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها: تعزيز الممارسات المساهمة في توليد واكتساب المعرفة، وإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة بأنشطة الاستغلال والاستكشاف، مع تحديد طرق العمل والممارسات الإدارية، وتدريب شاغليها وصقل مهاراتهم.

وهدفت دراسة البدوي وصالحه (2021) إلى التعرف على دور إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي بجامعة القدس من وجهة نظر الأكاديميين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، مع عينة 150 فردًا تم اختيارهم عشوائيًا من الموظفين الأكاديميين المتفرغين في جامعة القدس للعام 2020/2019م، وتم تطوير استبانة كأداة للدراسة بالرجوع إلى الدراسات السابقة، وتم التحقق من صدقها وثباتها؛ وأظهرت النتائج: وجود دور إيجابي لعمليات إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي، وأن واقع إدارة المعرفة وواقع تحقيق جودة التعليم العالي في جامعة القدس من وجهة نظر الأكاديميين جاء بمستوى متوسط، وأن المتغيرات المستقلة (إنشاء المعرفة، وتشارك المعرفة، وتطبيق وتوليد المعرفة) تؤثر إيجابيًا على المتغير التابع (تحقيق جودة التعليم العالي)، وأوصت الدراسة بضرورة رفع كفاءة عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس لما لها من دور في تحسين جودة التعليم العالي.

وهدفت دراسة سر الختم وآخرون (2021) إلى تطوير استراتيجيات إدارة المعرفة لخلق التنمية المستدامة بجامعة الملك خالد، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي مع عينة 150 فردًا تم الرد منهم على 137 استبانة، وتم تطوير الاستبانة بالرجوع إلى الدراسات السابقة والتحقق من صدقها وثباتها؛ وأظهرت النتائج أن إدارة المعرفة تعمل على تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات؛ مما يساعد على خلق التنمية المستدامة، وتزويد الموظفين بالطرق السليمة لتنظيم المعارف المتوفرة لديهم والاستفادة منها يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأوصت الدراسة بضرورة تنمية إدارة المعرفة باعتبار بناء مجتمع المعلومات الهدف الاستراتيجي لكل مجتمع، وتطوير القدرات البحثية والعلمية، وتوطين العلم والتحول نحو إنتاج المعرفة داخل جامعة الملك خالد.

وأظهرت دراسة عيسى ولباد (2020) أن منظمات الأعمال تواجه تغيرات مستمرة ومتلاحقة،

وأصبحت المعرفة لدى المنظمة العامل الأساسي لتحقيق ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنظمات، والمصدر الرئيس لزيادة نفوذها وسيطرة الدول والمنظمات، ولم تعد الموارد التقليدية كافية لتحقيق التنمية المستدامة للمنظمات والمجتمعات، بل أصبحت المعرفة ورأس المال الفكري عوامل فارقة في مدى تقدم الأمم وتميز المنظمات، وأكدت الدراسة أن إدارة المعرفة بكفاءة وفعالية أصبحت مهارة أساسية ومجالاً رئيسياً للتميز لضمان بقاء واستمرار ونجاح المنظمات على المدى الطويل؛ وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

المبحث الثاني - الإطار النظري للتنمية المستدامة بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة.

مفهوم التنمية المستدامة:

التنمية المستدامة هي شكل من أشكال التنمية القادرة على الاستمرار والثبات والتواصل، وذلك من خلال إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال، ويمكن تحقيقها عبر استراتيجية تركز على التوازن البيئي كعامل أساسي، حيث يتحقق هذا التوازن ضمن الإطار الاجتماعي والبيئي، ويهدف إلى رفع مستوى المعيشة للأفراد من خلال النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن تكامل البيئة، وتعتمد هذه التنمية على أساليب علمية وعملية لتنظيم استغلال الموارد البيئية وتنميتها في الوقت نفسه، بحيث تلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها الخاصة (محمود وعمر، 2011).

ويمتد نطاق كفاءات التنمية المستدامة ليشمل مجالات متعددة، إذ لا يقتصر على التطوير المهني في التعليم والتدريس فحسب، بل يتضمن أيضاً إدارة المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية، ومتابعة وتقييم نواتج التعلم وفاعليته (Rieckmann, 2018).

وعرّفت اليونسكو (2017) التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) بأنه: تعليم شامل وتحويلي، يتطلب أن يكون تعليمًا بيئيًا ومتعدد التخصصات حتى يكون أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة:

اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتضمن سبعة عشر هدفًا رئيسيًا تشكل الإطار العالمي لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهدف هذه الأهداف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً وازدهاراً للإنسان والبيئة على حد سواء، وهذه الأهداف: (حرفوش وآخرون، 2008، ص. 7)

- 1- القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
- 2- القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.
- 3- ضمان تمتع الجميع بالصحة الجيدة والرفاه.
- 4- توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع.
- 5- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
- 6- ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
- 7- ضمان الحصول على طاقة حديثة ونظيفة وبأسعار ميسرة للجميع.
- 8- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير العمل اللائق للجميع.

9- إقامة بنية تحتية وتعزيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار.

10- الحد من أوجه عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها.

11- جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

12- ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

13- العمل العاجل لمكافحة تغيّر المناخ وآثاره.

14- الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.

15- حماية النظم الإيكولوجية البرية وإدارتها إدارة مستدامة.

16- تعزيز المجتمعات السلمية العادلة والمؤسسات القوية.

17- تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محاور التنمية المستدامة المختلفة:

تُعد محاور التنمية المستدامة الإطار العام الذي تستند إليه السياسات والخطط الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تراعي الإنسان والبيئة والاقتصاد، ويمكن تلخيص أهم محاور التنمية المستدامة فيما يلي: (UNESCO, 2017)

أولاً - المحور الاقتصادي:

يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يضمن استخدام الموارد بكفاءة دون استنزافها، ويتضمن:

-تنويع مصادر الدخل القومي.

-دعم الابتكار والتكنولوجيا.

-تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

-تحقيق العدالة في توزيع الثروة.

-تعزيز الاقتصاد الأخضر القائم على الطاقة المتجددة.

ثانيًا - المحور الاجتماعي:

يركز على تحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويشمل:

-مكافحة الفقر والبطالة.

-توفير التعليم الجيد والرعاية الصحية للجميع.

-تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

-نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة الفاعلة.

-الاهتمام بالفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثًا - المحور البيئي:

يهدف إلى حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويتضمن:

-الحفاظ على التنوع البيولوجي.

-ترشيد استخدام المياه والطاقة.

-مكافحة التلوث بجميع أنواعه.

-تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

-وضع سياسات للحد من التغير المناخي.

رابعًا - المحور الثقافي:

يؤكد على أهمية الثقافة والهوية كعنصر من عناصر التنمية، ويتضمن:

-الحفاظ على التراث الثقافي.

-دعم الإبداع والفنون.

-تعزيز قيم الحوار والتنوع الثقافي.

خامساً- المحور المؤسسي والإداري:

يركز على حوكمة التنمية وإدارة الموارد والسياسات بكفاءة وشفافية، ويشمل:

-بناء مؤسسات فعّالة وقادرة على التخطيط والتنفيذ.

-مكافحة الفساد.

-تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

-استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في إدارة التنمية.

الدراسات السابقة

وتناولت دراسة أحمد وآخرون (2024) التحديات العالمية وتأثيرها على تطوير الأداء الإداري لقادة التعليم قبل الجامعي ومديري المدارس، مشيرة إلى أن عمليات التحديث تتطلب تطويراً إدارياً وإشرافياً يمكن القيادات من بلوغ الأهداف ومواجهة التحديات العالمية، وأكدت الدراسة على وجود علاقة قوية بين تحقيق التنمية المهنية المستدامة للقيادات التعليمية وضرورة الانتباه لتداعيات التحول الرقمي، إذ تتطلب المستحدثات الرقمية من القيادات امتلاك المهارات التكنولوجية وقدرة على التكيف مع التحول الرقمي، واستهدفت الدراسة تقديم توصيات إجرائية لتطوير التنمية المهنية المستدامة لقيادات التعليم قبل الجامعي في ضوء التحول الرقمي.

وقدّمت دراسة والي (2023) عرضاً لمفهوم التنمية المستدامة، وخصائصها، وأهدافها، مع تحديد أبعاد التنمية المستدامة وآليات تحقيقها، كما عرضت الدراسة رؤية مصر 2030، مؤكدة على دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الاجتماعي أو البيئي، مع إبراز

الآليات التكنولوجية والإجرائية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

توضح دراسة (Veidemane,2022) أن تصنيفات الاستدامة الحالية مثل: UI Green Metric و THE Impact، قد أولت اهتماماً قليلاً نسبياً لمؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) وفي محاولة لتطوير مثل هذه المؤشرات قامت الدراسة بمراجعة الأدبيات، واستشارت مجموعة من الخبراء، وقامت بإجراء مسح للمفحوصين تلخص هذه الدراسة الفرص والتحديات لتطوير مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة القابلة للمقارنة دولياً في قطاع التعليم العالي، واستخدم البحث تصميمًا استكشافياً متسلسلاً متعدد الأساليب، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية: أولاً، تم إجراء مراجعة استكشافية للأدبيات لتحديد مدى ملاءمة الاستدامة في قطاع التعليم العالي، وتم جمع المصادر من المؤلفات الأكاديمية، ووثائق السياسة الحديثة، وأدوات التقييم الخاصة باستدامة التعليم العالي، وفي المرحلة الثانية، تم تنظيم مجموعتي تركيز شبه منظميتين في إطار عبر الإنترنت لجمع التعليقات النوعية بلغ عددهم (13)، وكان الهدف من مجموعات التركيز هو مناقشة ملاءمة المؤشر وصلاحيته وجدواه مع الخبراء والممارسين وممثلي الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى ذلك عقدت مشاورة مفتوحة مع المجلس الاستشاري حيث تمت دعوتهم للتعليق على المؤشرات المقترحة، وتم الاستفادة من الرؤى المستمدة من مجموعات التركيز شبه المنظمة واجتماع المجلس الاستشاري في تصميم مسح المؤشر الكمي المستخدم في المرحلة الثالثة، وتم توزيع المسح على المشاركين للحصول على بيانات كمية حول صدق المؤشر بلغ عددهم (227) وعدد مؤشر feasibility (256) وتشير النتائج إلى أن مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة تعتبر وثيقة الصلة من قبل أصحاب المصلحة المستفيدين، وتخطط غالبية مؤسسات التعليم العالي التي شملها الاستطلاع لجمع بيانات البيئة والتنمية المستدامة في غضون ثلاث سنوات؛ مما يشير إلى احتمالات جيدة أو جدوى بيانات، ولا تزال مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة المقترحة حتى الآن تفقر إلى المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد ومقارنة هذه المؤشرات بشكل كاف عبر البلدان؛ مما

يحول دون صحة المؤشرات، وتستخدم مؤسسات التعليم العالي ثلاثة تعريفات محتملة على الأقل، ويمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في المناقشة حول تحديد المعايير المناسبة لتطوير مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة واستخدامها في التصنيفات الدولية.

يتمثل هدف دراسة (Laura et al. 2022) في توجيه الإنتاج العلمي لمؤسسات التعليم العالي نحو أهداف التنمية المستدامة كمساهمة مؤسسية ملموسة في هذه التنمية المستدامة، في حين أن الأدوات الببليومترية لأهداف التنمية المستدامة آخذة في الظهور حاليًا ، فإن النماذج الحالية لم تركز على تعددية التخصصات أو على فائدتها كأدوات لإدارة القرار لتوجيه البحوث المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على نطاق صغير (أي المستوى المؤسسي)، وتقوم هذه الدراسة على منهجية جديدة متعددة الخطوات، فتقوم بتطوير دراسة حالة أولية والتي تطبق نظرية تصميم نظام المعلومات (ISDT) لرسم خريطة وتقييم بحث متعدد التخصصات في أهداف التنمية المستدامة في إحدى الجامعات الإيطالية العامة (جامعة تورين Turin) باستخدام التحليل الكمي للنص، حيث قامت الدراسة بفحص قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من (30000) إدخال تمثل الإنتاج العلمي للجامعة المرتبط بأهداف التنمية المستدامة من عام 2015 إلى عام 2019، بعد ذلك أجرت الدراسة تحليل الشبكة الاجتماعية (SNA) للتأليف المشترك لقياس تعددية التخصصات لأهداف التنمية المستدامة، وتمكنت نتائج الدراسة من القياس الكمي لأبحاث أهداف التنمية المستدامة متعددة التخصصات من خلال المنهجية المقترحة، كما ساعدت الدراسة في تصور أوجه التعاون بين الإدارات؛ وبالتالي تبلغ جهود مديري الجامعات لتحديد وتنسيق مجموعات البحث المتوافقة لربط الحدود بين المنظمات، وفي الوقت نفسه فإن المنهجية المقترحة تزيد من مساءلة الجامعات في توفير معلومات موثوقة للوزارات والجهات المانحة الخاصة وغيرها من مراكز البحث فيما يتعلق بمساهمة مجموعات البحث المحلية للتنمية المستدامة.

هدفت دراسة ستوكالو وناتاليا وليتفين مارينا Stukalo,Nataliia&Lytvyn Maryna (2021) إلى التعرف على دور ضمان جودة التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة وتلخيص أفضل ممارسات وكالات ضمان الجودة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وأما منهجية الدراسة فتقوم هذه الدراسة النوعية على دراسة الحالة، والملاحظة، وأساليب الاستبيان، حيث تم تناول أنظمة ضمان جودة التعليم العالي الأوكرانية كدراسة حالة، وقد تم جمع البيانات الأولية من خلال استبيان تم توزيعه عبر الإنترنت ورصد المعلومات المتاحة للجامعات الأوكرانية فيما يتعلق بأنشطة التنمية المستدامة عبر مواقعها الرسمية على الويب، بالإضافة إلى ذلك تم مراجعة ومقارنة بعض الوثائق والتقارير والمواد المتاحة للجمهور حول تجربة وكالات ضمان الجودة الأجنبية، وقد تم تطوير الاستبيان المكون من (14) سؤالاً ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقوائم الاتصال بالهيئة الوطنية لضمان الجودة والتي تضمنت مشاركين مثل: الأكاديميين، وخبراء ضمان الجودة، وممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومديري الجامعات والطلاب وأصحاب العمل، وتم جمع (760) استبياناً، وتم إجراء المسح لدراسة أنشطة مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كان المشاركون في الاستطلاع ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية وخبراء ضمان الجودة والطلاب وأرباب العمل بالإضافة إلى جميع الأطراف المهتمة، ويمكن استخدام نتائج البحث على المستويات الوطنية حيث يجب أن تتضمن معايير التعليم العالي الكفاءة في أهداف التنمية المستدامة، وعلى المستوى المؤسسي لتحسين نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وعلى مستوى برنامج الدراسة لتشمل اعتبار أهداف التنمية المستدامة كأحد المتطلبات خلال إجراءات ضمان الجودة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي والجامعات.

تَمَثَّل الهدف الأساسي لدراسة كركال آدم، وآخرون (Krcal Adam, et al., (2021) في فهم دور الشراكات الدولية للتعليم العالي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأما عن منهجية الدراسة فقد اتبعت الدراسة نهجاً عملياً متعدد الأساليب عبر المنهج المختلط، مع الاستفادة

من الأدلة المتاحة من المصادر الأولية والثانوية (النوعية والكمية)؛ للوصول إلى تقييم قوي وشفاف لمساهمة شراكات التعليم العالي الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إعداد مجموعة من (10) دراسات حالة مفصلة كل منها يعرض شراكة دولية مختلفة والنهج الخاص بكيفية مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قام البحث بتجميع بيانات نوعية إضافية عبر مقابلات شبه مقننة مع المفوضين الرئيسيين عبر مجموعة متنوعة من الأكاديميين والمستفيدين، وأما مجتمع الدراسة فقد غطى نطاق مجموعة واسعة من شراكات التعليم العالي الدولية، ولم يقتصر النطاق على أي منطقة جغرافية معينة؛ لذلك نظرت الدراسة في الشراكات بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب، علاوة على ذلك كانت البلدان المختارة التالية التي تم إبرازها في استراتيجية التعليم الدولي للمملكة المتحدة ذات أهمية خاصة وهي: الهند، وإندونيسيا، وباكستان، ونيجيريا، وفيتنام. وتُظهر نتائج الدراسة أن أهداف التنمية المستدامة لا يتم تضمينها بشكل صريح في تصميم شراكات التعليم العالي، كما أظهرت عملية المسح أن (21%) فقط من شراكات مؤسسات التعليم العالي قد حددت صراحةً المساهمة في أهداف التنمية المستدامة كهدف، وبالمثل أشارت دراستان حالة من أصل عشرة إلى استخدام أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الرسمي لمؤسسات التعليم العالي، كما أظهرت الدراسة أن هناك روابط واضحة المعالم بين استراتيجيات التنمية الوطنية والدولية وأهداف التنمية المستدامة، وأن هناك علاقة تكاملية بين استراتيجيات وخطط شراكات التعليم العالي الدولية وأهداف التنمية المستدامة، وأن أهداف التنمية المستدامة نادراً ما تتم الإشارة إليها بشكل صريح ولكن يمكن رؤيتها ضمن الأولويات والأهداف، بالإضافة إلى ذلك يُنظر إلى أهداف التنمية المستدامة على أنها إطار عمل شاملاً ومفيداً وقابلاً للتطبيق عالمياً في العديد من السياقات وعلى مستويات مختلفة.

يتضح مما سبق أن أهداف التنمية المستدامة تعد حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر توازناً وعدالة وازدهاراً، إذ تسعى إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان

الحفاظ على موارد الكوكب للأجيال القادمة، وتحقيق هذه الأهداف لا يقتصر على السياسات الحكومية فحسب، بل يتطلب مشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية التي تمثل المحرك الرئيس للتغيير وبناء الوعي المجتمعي، حيث يُسهم التعليم من أجل التنمية المستدامة (ESD) في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي، واتخاذ قرارات مسؤولة، والمشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات العالمية، مثل: الفقر، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، كما يعمل على غرس قيم المواطنة العالمية والمسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية، ويعزز روح الابتكار والبحث عن حلول مستدامة للمشكلات المعاصرة، ومن ثمّ فإن الاستثمار في التعليم النوعي والشامل يمثل الركيزة الأهم لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030؛ لأنه يضمن بناء الإنسان الواعي القادر على إحداث التغيير وتحقيق التنمية المنشودة على المستويين الوطني والعالمي.

بالإضافة إلى ذلك يمكن تعزيز إسهامات التعليم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال النقاط الآتية: (سالم وآخرون، 2018)

- يركز دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة على أربعة أعمدة أساسية، تتمثل في: التعلّم من أجل المعرفة، والتعلّم من أجل العيش، والتعلّم من أجل العمل، والتعلّم من أجل نقل المعرفة.
- يتناول مصطلح التنمية المستدامة في التعليم تحقيق عالم عادل وسلمي يضمن استدامة الموارد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
- تشجع التنمية المستدامة في مجال التعليم على تشخيص احتياجات الأفراد للتعلّم والتعليم، والمضي قدماً نحو صياغة أهدافهم وتوفير المصادر الملائمة لتحقيقها، إضافةً إلى تطبيق الاستراتيجيات المناسبة، وإجراء تقييم شامل لنتائج العملية التعليمية برمتها.

- ترى التنمية المستدامة في المجال التعليمي أن تحقيق الأهداف على المستوى المحلي غالبًا ما تكون له انعكاسات وتأثيرات دولية واسعة.
 - يؤدي التعليم دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الإسهام في إيجاد الحلول للمشكلات الدولية والمحلية على حد سواء.
 - يسهم التعليم في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في وعي الأفراد والمجتمعات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحقيق مفهوم جودة الحياة.
 - يركز التعليم على توظيف التقنيات التعليمية الحديثة، إلى جانب تعزيز مبدأ العمل الجماعي وتحسين جودة الحياة، سعيًا إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الشاملة.
- المبحث الثالث - الإطار النظري للتحويل الرقمي بالتعليم الجامعي في الأدبيات الإدارية والتربوية المعاصرة.**

يعرفه (آل نملان وآخرون، 2022) بأنه: الانتقال من الأنظمة التقليدية إلى نظام يعتمد على التقنية التكنولوجية للقيام بالأعمال والمهام

ونكر (Lanzolla et al., 2018) أن الظاهرة ناتجة عن مجموعة من التقنيات الرقمية الحديثة التي تعمل بشكل متزامن، ومن بين هذه التقنيات: الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وغيرها؛ ويؤدي التحويل الرقمي إلى إنتاج كميات كبيرة وجديدة من المعلومات يمكن أن تسهم في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي.

أهمية التحول الرقمي في التعليم الجامعي:

يسهم التحول الرقمي من الجانب العملي في تحسين تجارب العملاء وزيادة المرونة والابتكار في مؤسسات التعليم الجامعي، فضلاً عن توفير مصادر إيرادات جديدة وتطوير الأنظمة البيئية المدعومة بالمعلومات؛ مما يسهم في تطوير نماذج الأعمال في الجامعات (إبراهيم، 2019، ص. 30).

وتتمثل أهمية التحول الرقمي في قدرته على حل المشكلات البشرية والإدارية في الجامعات من جهة، وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع من جهة أخرى، إذ يشمل ذلك جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتُعد التقنيات التكنولوجية العامل المحفز والأداة الرئيسية في تحقيق هذه الأهداف بكفاءة وفاعلية.

أهداف التحول الرقمي في التعليم الجامعي:

لكي تتمكن أي مؤسسة تعليمية من تحقيق استراتيجية تحول رقمي ناجحة، فإن ذلك يتطلب وضع أهداف محددة وواضحة لتوجيه مسار العمل، وتتضمن الأهداف الجوهرية للتحول الرقمي في التعليم الجامعي ما يلي: (المطرف، 2020، ص. 165)

- توطيد ثقافة صنع القرار القائمة على البيانات، ويتضمن ذلك تبني فكر رقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقياديين والموظفين في الجامعة.

- تحسين مؤشرات أداء الطلاب، مثل: معدلات الاحتفاظ، ومعدلات التخرج، ومعدلات النجاح في الدورات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى مختلف مؤشرات النجاح الأخرى؛ مما يعزز تجارب الطلاب التعليمية.

- تعزيز التنافسية في التعليم الجامعي من خلال اعتماد طرق وأساليب رقمية تهدف إلى تمييز كل جامعة عن الجامعات الأخرى محلياً ودولياً.

- تحسين موارد الجامعات ورفع كفاءتها، ويشمل ذلك جميع الإجراءات داخل الجامعة، بدءاً من تحسين عملية الاتصال بين المسؤولين وحتى خفض تكاليف استخدام الطاقة.

متطلبات التحول الرقمي:

قد أشار (شعلان، 2018، ص. 49) إلى أن التحول نحو الرقمنة أو التحول الرقمي يجب أن يتضمن ثلاثة متطلبات جوهرية، وهي:

1- تحديد ووضع الاستراتيجية الملائمة لعملية التحول الرقمي بما يضمن وضوح الرؤية وتوافقها مع أهداف المؤسسة.

2- توافر التدريب المناسب لجميع الأطراف ذات الصلة من الموارد البشرية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ لتوضيح الآليات والخطوات اللازمة لنجاح التحول، وضمان اتباع أساليب فعالة ومنهجية واضحة.

3- توافر الآليات اللازمة لنجاح التحول الرقمي والإلمام بها، بما في ذلك معرفة آليات العمل القائمة في المؤسسة، وفهم أهمية كل آلية وفعاليتها في دعم أهداف التحول.

محاور التحول الرقمي:

تُشير إلى الجوانب الأساسية التي يجب تطويرها أو التركيز عليها لتحويل المؤسسات أو العمليات التقليدية إلى بيئة رقمية متكاملة، بهدف تحسين الأداء والكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة، ويمكن تلخيص أهم المحاور فيما يلي: (Westerman, G., et al, 2014)

1- المحور الاستراتيجي:

- وضع رؤية واستراتيجية رقمية واضحة تتماشى مع أهداف المؤسسة أو الدولة.
- تحديد أولويات التحول الرقمي وفق الاحتياجات والموارد المتاحة.
- تطوير سياسات داعمة للابتكار والتكنولوجيا الرقمية.

2- المحور التكنولوجي:

- اعتماد التقنيات الرقمية الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.
- تحديث البنية التحتية الرقمية لتكون قادرة على دعم الخدمات الرقمية المتقدمة.
- ضمان أمن المعلومات وحماية البيانات الرقمية.

3- المحور البشري والثقافي:

- تطوير المهارات الرقمية للموظفين والمعلمين والطلاب.
- نشر ثقافة الابتكار والتغيير ومحو الأمية الرقمية داخل المؤسسة.
- تشجيع المشاركة والتفاعل الرقمي بين جميع الأطراف.

4- المحور المؤسسي والإداري:

- إعادة تصميم العمليات والإجراءات بما يتناسب مع بيئة رقمية.
- تعزيز الحوكمة الرقمية والشفافية في اتخاذ القرارات.
- تحسين نظم إدارة المعرفة والمعلومات الرقمية.

5- المحور الاقتصادي والابتكاري:

- استغلال الفرص الرقمية لتحقيق كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف.
- دعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال المنصات الرقمية.
- استحداث نماذج أعمال جديدة قائمة على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

6- المحور الاجتماعي والخدمي:

- تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية (المواطنين، الطلاب، العملاء).
- ضمان الشمول الرقمي وتوفير الخدمات لجميع الفئات، بما في ذلك الفئات المهمشة.
- تعزيز التفاعل الرقمي والمشاركة المجتمعية.

الدراسات السابقة:

أشارت دراسة آل عثمان، منال محمد عبد العزيز (2025) إلى أن هدف الدراسة هو تحديد الممارسات الأساسية للقيادة المستدامة في سياق التحول الرقمي بالجامعات السعودية، وتقديم تصور مقترح يساهم في تحسين فعالية القيادة المستدامة ودعم التحول الرقمي في التعليم الجامعي وفق نموذج النحل المستدام، وقد استخدمت الدراسة منهجية البحث الكمي والنوعي معتمدة على أداتي المقابلة وأساليب دلفاي للخبراء، وشملت عينة المقابلات 17 خبيراً، ساهم 15 خبيراً منهم في تحكيم التصور المقترح من خلال جولتي دلفاي؛ وأظهرت النتائج أهمية الممارسات الإدارية التي تتعلق بـ : تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للابتكار من خلال تشجيع الأفكار الجديدة والتجارب الرقمية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتطوير المهارات الرقمية للمستفيدين، ونفعل الممارسات التنظيمية المرتبطة بها، بما في ذلك استخدام البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرار وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي وتحفيز الأفراد على المشاركة الفعالة وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الإبداعية، واختتمت الدراسة بتوصية تطبيق التصور المقترح لممارسات القيادة المستدامة للتحول الرقمي في الجامعات السعودية.

وهدف دراسة عثمان (2025) إلى التعرف على واقع التحول الرقمي لدى طلاب التعليم قبل الجامعي في ضوء الجمهورية الجديدة، مع توضيح مفهوم الجمهورية الجديدة واعتبار التحول الرقمي أحد مخرجاتها، كما تناولت الدراسة مقومات ومؤشرات التحول الرقمي وانعكاسه على المؤسسات

التعليمية، ومساهمة الجمهورية الجديدة في تطوير التعليم المصري بما يسمح بتنشيط فلسفة التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية ومعرفة متطلباته ومعوقاته، واقتراح توصيات لتطبيق التحول الرقمي بكفاءة عالية، واستخدمت الدراسة التحليلية للتعرف على واقع التحول الرقمي لدى طلاب التعليم قبل الجامعي، وكشفت عن التحديات والمشكلات في النظام التعليمي الجديد 2030، مثل: اعتماد أساليب تدريسية تقليدية، وضعف الإمكانيات المادية والتكنولوجية في العديد من المدارس، والمركزية في تطبيق أساليب التقييم، وجمود الإدارة التعليمية، كما أبرزت الدراسة أن تطبيق التحول الرقمي في التعليم الإلكتروني تحقق جزئياً، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الجهد لتحقيق الكفاءة الكاملة، إلى جانب تحديد المعوقات التي واجهت الطلاب وأطراف العملية التعليمية أثناء التشغيل، واقتُرحت الدراسة توصيات لتنشيط التحول الرقمي لدى طلاب التعليم قبل الجامعي.

المبحث الرابع- الربط بين إدارة المعرفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالتعليم الجامعي في ضوء التحول الرقمي:

يعد التعليم الجامعي أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، حيث يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وذات مهارات عالية قادرة على الابتكار وحل المشكلات في مختلف القطاعات (UNESCO, 2017). وفي هذا السياق، تلعب إدارة المعرفة دوراً محورياً في تعزيز فعالية التعليم الجامعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الجوانب التالية:

1- تعزيز توليد المعرفة ونقلها:

تعمل إدارة المعرفة على جمع الخبرات والممارسات الناجحة داخل الجامعات، وتحويلها إلى موارد معرفية يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الاستفادة منها، وهذا يسهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة مثل التعليم الجيد والابتكار.

2- دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي:

من خلال قواعد البيانات الرقمية والتحليل المعرفي، يمكن لإدارة المعرفة توفير معلومات دقيقة تدعم صنع القرار في الجامعات، وهذا يساهم في تحقيق التنمية المستدامة المؤسسية وتحسين استخدام الموارد بما يتماشى مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

3- تعزيز التحول الرقمي:

يتيح التحول الرقمي تكامل أدوات إدارة المعرفة مع الأنظمة الرقمية الحديثة مثل منصات التعلم الإلكتروني والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ويسهل ذلك الوصول السريع للمعلومات، وتبادل المعرفة، والتعلم التفاعلي؛ مما يرفع مستوى الكفاءة الأكاديمية والإدارية.

4- تحقيق استدامة الموارد البشرية والمعرفية:

من خلال إدارة المعرفة يمكن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب باستمرار، ونشر ثقافة التعلم المستمر والابتكار؛ مما يضمن استدامة الموارد البشرية والمعرفية في الجامعات، وهذا يعزز القدرة على مواجهة تحديات المستقبل ودعم أهداف التنمية المستدامة المختلفة، بما في ذلك الصحة الجيدة والعمل اللائق والاقتصاد المستدام.

5- تعزيز التعاون والشراكات:

تساهم إدارة المعرفة في بناء شبكات معرفية وتعاون بين الجامعات المحلية والدولية؛ ما يعزز تبادل الخبرات والبحوث التطبيقية، وهذه الشراكات تدعم التنمية المستدامة من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والبيئية.

يرى الباحثان مما سبق أن التكامل بين إدارة المعرفة والتحول الرقمي في التعليم الجامعي أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، فإدارة المعرفة تضمن الاستخدام الأمثل للمعلومات والخبرات، والتحول الرقمي يسهل الوصول إليها ونشرها؛ ما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم، والبحث العلمي،

والابتكار المؤسسي والاجتماعي، وبالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تم عرضها في كل مبحث يتضح أن البحث الحالي يتفق معها في التطرق إلى إدارة المعرفة بشكل عام، إلا أنه يختلف فيما يتعلق بالمتغير الآخر، كما يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي، لكنه يختلف عنها في الأساليب المتبعة، أما من حيث الأهداف، فقد اختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة، إذ يهدف إلى معرفة دور إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي في التعليم الجامعي، بينما ركزت دراسة المحمادي والقرشي (2021) على دور إدارة المعرفة في تحقيق البراعة التنظيمية، وركزت دراسة البدوي وصالحه (2020) على دور إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي بجامعة القدس من وجهة نظر الأكاديميين.

تعليق تحليلي من قبل الباحثان على الدراسات السابقة للربط بين إدارة المعرفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالتعليم الجامعي في ضوء التحول الرقمي:

1- الموضوع والتركيز:

- ركزت الدراسات العربية على إدارة المعرفة، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي.
- الاهتمام الأساسي كان بالجانب الإداري والتنظيمي للجامعات والمؤسسات التعليمية وربط ذلك بالتقنيات الحديثة وأدوات التحول الرقمي.
- ركزت الدراسات الأجنبية على مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة، ودور ضمان الجودة، والشراكات الدولية في التعليم العالي.
- الاهتمام بتحليل الاستدامة على المستوى الدولي والمؤسسي وقياس أثر السياسات البحثية.

2- المنهجية:

- الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، والاستبيانات، المقابلات، واستخدام أدوات،

مثل: دلفاي لخبراء القيادة.

- التنوع بين المنهجيات الكمية والنوعية أظهر محاولة دمج المقاربات لتحقيق نتائج دقيقة.
- استخدام منهجيات متعددة ومتكاملة تشمل مراجعة الأدبيات، ومجموعات التركيز، والاستبيانات، والتحليل الكمي للنصوص.

3- النتائج العامة:

- تعزيز الثقافة المؤسسية وتطوير المهارات الرقمية وتعزيز روح الفريق له تأثير كبير على نجاح التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة.
- إدارة المعرفة لها دور إيجابي في تحسين جودة التعليم والتخطيط الاستراتيجي والبراعة التنظيمية.
- التحديات تشمل ضعف الإمكانيات المادية، والمركزية في أساليب التقييم، والاعتماد على أساليب تقليدية.
- هناك تحديات في مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة وغياب المعايير الموحدة.
- الشراكات الدولية تسهم في أهداف التنمية المستدامة، رغم أن إدراجها صريحاً في السياسات قليل.

النتائج

- 1- تشجع إدارة الجامعات جميع منسوبيها على البحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها في مجال النشر العلمي، كما أن تطبيق إدارة المعرفة يسهم في تحسين الأداء العام للنظام الجامعي.
- 2- أظهرت النتائج أن لإدارة المعرفة دوراً بارزاً في تنمية الطاقات البشرية في الجامعات؛ مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة.

- 3- توفر إدارة المعرفة فرصة لتحقيق الميزة التنافسية؛ مما ينعكس إيجابياً على خلق التنمية المستدامة.
- 4- تبدو أهداف التنمية المستدامة في ظاهر عباراتها كمشروع تنموي يسعى لتحسين حياة الشعوب وفق خطط مرحلية، إلا أن بعض صياغاتها تتضمن مفاهيم قد تُضعف الكيان الأسري وتؤثر سلباً على المجتمع.
- 5- يُعد الوعي المجتمعي بمثل هذه القضايا الخطوة الأولى نحو التصحيح، ويتم تحقيق ذلك من خلال مؤسسات التربية الرسمية وغير الرسمية.
- 6- تؤدي الأسرة دوراً رئيسياً كمؤسسة تربية، تواجه تحديات متعددة تستلزم منها القيام بمسؤوليتها في توعية أفرادها بالمحيط الخارجي بما يحتويه من إيجابيات وسلبيات.
- 7- يتحقق دور الأسرة التوعوي بأهداف التنمية المستدامة من خلال الأبعاد الثلاثة للتنمية: الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي، مع السعي لإيجاد التوازن بين هذه الجوانب.

التوصيات

1. إعداد خطة استراتيجية داعمة لاستخدام إدارة المعرفة في الجامعات، مبنية على التحليل البيئي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المرتبطة بتطبيق إدارة المعرفة.
2. خلق بيئة جامعية تشجع على تبني إدارة المعرفة في مختلف الكليات.
3. دمج مهارات التعليم التقليدية مع التكنولوجية ضمن المناهج التعليمية لتعزيز التنمية المستدامة في التعليم.
4. تطوير القدرات البحثية والعلمية للجامعات بهدف توطيد العلم والتحول نحو إنتاج المعرفة.
5. إجراء دراسات ممنهجة لتقييم فعالية التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
6. زيادة الدعم الوطني لأنشطة البحث والتطوير المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التنمية المستدامة.
7. إجراء تقييم مستمر لدور التكنولوجيا في دعم التنمية المستدامة.
8. تعزيز استخدام الأساليب الرقمية، مثل المنصات الإلكترونية، لمشاركة المعرفة بين أعضاء

الجامعات.

9. تبادل الممارسات الجيدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة بين الدول، مع مراعاة الفروقات الاقتصادية.

10. إجراء دراسات تقييمية لتحديد أثر التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

11. وضع خطط وبرامج لإنشاء مجتمع رقمي يتوافق مع التجارب العالمية الناجحة.

12. تشجيع التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإدارية المختلفة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

المقترحات البحثية

1. قياس أثر تطبيق استراتيجيات إدارة المعرفة على تحقيق الجودة الشاملة في مدارس التعليم العام.

2. تقييم تأثير تطبيق إدارة المعرفة الرقمية على مستوى جودة التعليم الجامعي في ظل التحول الرقمي.

3. دراسة أثر استخدام الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية.

4. تحديد دور القيادة المستدامة في تعزيز فعالية إدارة المعرفة داخل الجامعات العربية.

5. تحليل العلاقة بين أساليب القيادة المستدامة وتنمية المعرفة والابتكار داخل الجامعات.

6. تقييم أثر التحول الرقمي على تحقيق التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي.

7. دراسة فاعلية دمج التقنيات الحديثة في التعليم لتعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

8. قياس فعالية المنصات الرقمية في نشر المعرفة الأكاديمية وتعزيز التعاون البحثي بين الجامعات.

9. تحليل دور الشراكات الدولية في تعزيز إدارة المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة في الجامعات.
10. تقييم أثر التعاون الدولي بين الجامعات على نقل المعرفة وتطوير القدرات البحثية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
11. دراسة إمكانية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين إدارة المعرفة.

المراجع

أولاً- المراجع العربية:

- إبراهيم، أحمد حسن. (2019). التحول الرقمي (1): نقلة نوعية للتحرر من البيروقراطية والفساد الإداري. *الاقتصاد والمحاسبة*، (676)، 8-11.
- أبو عيادة، هبة توفيق. (2021). دور الجامعات في التنمية المستدامة. [بحث مقدم] المؤتمر العلمي الدولي الرابع المدمج رؤية علمية في حاضر العراق ومستقبله للتنمية المستدامة، 306-324.
- أحمد، رجاء طه. (2025). تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ممارسة التدريب المهني وإدارة الموارد البشرية. *مجلة كلية التربية (أسبوط)*، 40(11.4)، 190-209.
- أحمد، نعمات عبد الناصر أحمد و عبد المعطي، أحمد حسين و المطيري، عبد الرحمن محمد. (2024). التنمية المهنية المستدامة لقيادات التعليم قبل الجامعي. *مجلة كلية التربية جامعة أسبوط*، 40(3)، 100-122.

آل عثمان، منال محمد عبد العزيز. (2025). تصور مقترح لممارسات القيادة المستدامة في التحول الرقمي بالجامعات السعودية. *مجلة كلية التربية (أسيوط)*, 41(62)، 1-40.

آل نملان، ميعاد عبد الله والشنيقي، آمال ناصر والسحيم، هيفاء عبد الله. (2022). التحول الرقمي في مكاتب التعليم بمدينة الرياض من وجهة نظر المشرفات التربويات. *المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية*, 6(27)، 491-519.

البدوي، بشرى و صالحة، محمد. (2021). دور إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي جامعة القدس من وجهة نظر الأكاديميين. *المجلة العربية لضمان جودة التعليم*, 14(47)، 1-30.

البطران، شيماء. (2022). العلاقة التأثيرية لإدارة المعرفة على تحقيق التنمية البشرية المستدامة في ظل وجود البراعة التنظيمية كمتغير وسيط: دراسة تطبيقية علي جامعة المنوفية. *مجلة البحوث المالية والتجارية*, 23(3)، 1-68.

جمعة، محمود حسن و نوري، حيدر شاكر. (2015). دراسات في أثر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في المنظمات. *مجلة الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية*, 97(1)، 1-87.

حجازي، هيثم علي. (2014). *المنهجية المتكاملة لإدارة المعرفة في المنظمات*. دار الضوان للنشر والتوزيع .

حرفوش، سهام. (2008). الإطار النظري للتنمية المستدامة وأبعادها مداخل [بحث مقدم] المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة جامعة سطيف، 7(8).

الدسوقي، محمد إبراهيم و البناء، عادل إبراهيم عوض ومحمد، أحمد الشحات جمعة. (2020). استراتيجية تقديم المحتوى ببيئة التدريب الإلكتروني وأثرها في تنمية الجانب الأدائي لمهارات

إدارة المعرفة الرقمية لدى أخصائي المكتبات واتجاهاتهم نحوه. مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ، 20 (4)، 267 - 305.

الدلفي، نزار ياسر خير الله الدلفي. (2021). دور المناهج التربوية في تحقيق التنمية المستدامة (الجغرافية البشرية أنموذجاً). مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، 1(41)، 987-1012.

الراجحي، إلهام نايف. (2017). دور إدارة المعرفة في تنمية القدرات الإبداعية للقيادات الإدارية بمؤسسات التعليم العالي "تصور مقترح". دراسات عربية في التربية وعلم النفس (ASEP)، (88)، 363-400.

رجب، إسراء محمد أحمد. (2022). التحول الرقمي في التعليم الجامعي: مفهومه وأهدافه وآلياته. مجلة العلوم التربوية-كلية التربية بقنا، 50(50)، 54-77.

سالم، إلياس و سراي، أم السعد. (2018). نظم تطبيق إدارة الجودة الشاملة وآلياتها في التعليم العالي في ظل التنمية المستدامة. مداخلة في المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي. المجلة الدولية لضمان الجودة، 1(2)، 98-108.

السالمي، جمال مطر و عبدالله، خالد عتيق و الهنائي، عبد الله سالم. (2020). دور إنترنت الأشياء في إدارة المعرفة في مؤسسات المعلومات. مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا، 1(3)، 1-9.

سر الختم، عبير بكري و علي، رقية و عوض، سلوى. (2021). تطوير استراتيجيات إدارة المعرفة لخلق التنمية المستدامة في جامعة الملك خالد. المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، 5 (13)، 126-142.

سويلم، البلوي صباح. (2019). درجة ممارسة الإدارة المدرسية لعمليات إدارة المعرفة في مدارس البنين بتبوك. *مجلة كلية التربية (أسيوط)*, 35(11.2), 276-304.

شعلان، محمد علي حسن. (2018). حوكمة التحول الرقمي في الرؤية السعودية 2030. *مجلة المهندس الهيئة السعودية للمهندسين*، ع 103.

عبدالله، هناء عبد الكريم فضل. (2024). تصور مقترح لدور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة. *مجلة جامعة المهرة للعلوم الإنسانية*, 6(1)، 459-480.

عثمان، أسماء أحمد عزت. (2025). التحول الرقمي في التعليم قبل الجامعي على ضوء مفهوم الجمهورية الجديدة دراسة تحليلية. *مجلة كلية التربية جامعة أسيوط*, 41(4)، 144-186.

علي، أسامة محمد سيد. (2013). *إدارة المعرفة* (تقديم د. عباس حلمي الجمل). دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع.

العلي، عبدالستار وقنديجي، عامر والعمرى، غسان. (2022). *المدخل إلى إدارة المعرفة*. دار المسيرة للنشر والتوزيع.

عيسى، نبوية ولباد، محمد. (2020). دور إدارة المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة. *مجلة نوميروس الأكاديمية*, 1(1)، 43-63.

القاسم، هاني عمر. (2019). دور إدارة المعرفة في تعظيم القيمة المضافة لأداء الموارد البشرية في المؤسسات "دراسة نظرية تطبيقية". *الفكر الشرطي*, 28 (111)، 103-156.

قفلة، إبراهيم صالح. (2020). دور إدارة المعرفة في تحقيق الكفاءة المتميزة للجامعات اليمنية

بمحافظة حضرموت. مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 7 (35)، 250 - 286.

المحمادي، أمجاد رجا الله و القرشي، سوزان محمد. (2022). دور إدارة المعرفة في تحقيق البراعة التنظيمية: دراسة ميدانية على الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية المركز القومي للبحوث غزة، 6(14)، 1-21.

محمد، رضا عبد الفتاح إبراهيم. (2021). دور إدارة المعرفة في إحداث التطوير التنظيمي ورفع مستوى أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي " دراسة ميدانية في كليات مجمع المحالة بخميس مشيط". المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال ، 10 (2)، 323 - 307.

محمود، أبو بكر وعمر، مبروكة. (2011). إدارة المعلومات. دار السحاب للنشر والتوزيع.

مصطفى، منى أحمد عبد العزيز. (2022). معوقات تفعيل الإدارة الذاتية في التعليم الثانوي الفني المصري في ضوء خبرات بعض الدول. المجلة التربوية لتعليم الكبار ، 4(1)، 196 - 217.

المطرف عبد الرحمن بن فهد. (2020). التحول الرقمي للتعليم الجامعي في ظل الأزمات بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، 36(7)، 157 - 184.

مظهر، عهود يوسف محمد. (2024). إدارة التحول الرقمي في المنظمات منظور استراتيجي. دار اليازوردي العلمية.

المليحي، رضا. (2011م). إدارة المعرفة والتعليم التنظيمي مدخل للجامعة المتعلمة في مجتمع المعرفة. مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

الهبارنة، سعد كريم محمد. (2022). أثر إدارة المعرفة في المنظمات الذكية: الدور المعدل للقيادة

التحويلية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني. مجلة اتحاد الجامعات العربية
للبحوث في التعليم العالي، 42 (3)، 193 - 216.

همشري، عمر أحمد. (2013م). إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة. دار صفاء للنشر
والتوزيع.

والى، محمد فوزي رياض. (2023). دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء
رؤية مصر 2030. المجلة الدولية للعلوم التربوية والإنسانية المعاصرة، 2(1)، 1-24.

ثانيًا - المراجع الأجنبية:

Aal-Namlan, M., Al-Shunaifi, A. & Al-Suhim, H. (2022). Digital transformation in educational offices in Riyadh from the perspective of educational supervisors (Al-taḥawwul al-raqmī fī makātib al-taʿlīm bi-madīnat al-Riyāḍ min wajhe naẓar al-mushrefāt al-tarbawiyāt). *Arab Journal of Educational and Psychological Sciences*, 6(27), 491-519.

Aal-Othman, M. (2025). A proposal for sustainable leadership practices in digital transformation in Saudi universities (Taṣawwur muqtaḥ lammārsāt al-qiyāde al-mustadāme fī al-taḥawwul al-raqmī bi-l-jāmiʿāt al-saʿūdīye). *Journal of the Faculty of Education (Assiut)*, 41(62), 1-40.

Abdullah, H. (2024). A proposal for the role of education in achieving sustainable development (Taṣawwur muqtaḥ li-dawr al-taʿlīm fī taḥqīq al-tanmiyah al-mustadāmah). *Al-Mahra University Journal of Humanities*, 6(1), 459-480.

Abu Iyadah, H. (2021). The role of universities in sustainable development (Dawr al-jāmiʿāt fī al-tanmiye al-mustadāme). [Paper presented]. Fourth International Scientific Conference on a Scientific Vision for the Present and Future of Iraq for Sustainable Development, 306-324.

Ahmed, N., Abd El-Motty, A. & Al-Mutairi, A. (2024). Sustainable professional development for pre-university educational leaders (Al-tanmiye al-mihniye al-mustadāme li-qiyādāt al-ta'lim qabl al-jāmi'ī). *Journal of the Faculty of Education, Assiut University*, 40(3), 100-122.

Ahmed, R. (2025). Achieving the goals of sustainable development through professional training and human resource management (Taḥqīq ahdāf al-tanmiye al-mustadāme min khilāl mumārsat al-tadrīb al-mihnī wa-idārat al-mawārid al-bashrīye). *Journal of the Faculty of Education (Assiut)*, 40(11.4), 190-209.

Al-Ali, A., Qandeelji, A., & Al-Omari, G. (2022). *Introduction to knowledge management (Al-madkhal ilā idārat al-ma'rifah)*. Dar Al-Masira for Publishing and Distribution.

Al-Badawi, B., & Saleh, M. (2021). The role of knowledge management in achieving quality higher education at Al-Quds University from the perspective of academics (Dawr idārat al-ma'rifa fī taḥqīq jawdat al-ta'lim al-'ālī jāmi'at al-Quds min wajhe naẓar al-akādīmiyyīn). *Arab Journal for Quality Assurance in Higher Education*, 14(47), 1-30.

Al-Batran, Sh. (2022). The impactful relationship of knowledge management on achieving sustainable human development with organizational agility as a mediating variable: An applied study on Menoufia University (Al-'alāqe al-ta'thīrīye li-idārat al-ma'rifa 'alā taḥqīq al-tanmiye al-bashrīye al-mustadāme fī ḡill wujūd al-barā'e al-tanzīmīye kamutaghayir wasīt: dirāse tatbīqīye 'alā jāmi'at al-Manūfiye). *Journal of Financial and Commercial Research*, 23(3), 1-68.

Al-Dalfi, N. (2021). The role of educational curricula in achieving sustainable development: A model of human geography (Dawr al-manāhij al-tarbawiyah fī taḥqīq al-tanmiyah al-mustadāmah (al-jughrāfiyah al-bashrīyah anmūdḥajan)). *Lark Journal of Philosophy, Linguistics, and Social Sciences*, 1(41), 987-1012.

Al-Desouki, M., Al-Banna, A. & Mohamed, A. (2020). The strategy of content delivery in electronic training environments and its impact on developing the performance aspect of digital knowledge management skills among librarians and their attitudes towards it (Istrātijīya taqdim al-muḥtō bībi'ah al-tadrīb al-iliktrūnī wa-atharahā fī tanmiyah al-jānīb al-adā'ī limahārāt idārah al-ma'rifah al-raqmīyah laday akhṣā'i muktabāt wa-ittijāhātuhum nahwa). *Journal of the Faculty of Education, Kafir El-Sheikh University*, 20(4), 267-305.

Al-Habarneh, S. (2022). The impact of knowledge management in intelligent organizations: The moderating role of transformational leadership in the Jordanian Social Security Corporation (Athar idārat al-ma'rifah fī al-munazzamāt al-dhākiah: al-dawr al-mu'addil lil-qiyādah al-taḥwīlīyah fī al-mu'assasah al-'āmah lil-ḍamān al-ijtimā'ī al-urduṇī). *Arab Universities Union Journal for Research in Higher Education*, 42(3), 193-216.

Ali, O. (2013). *Knowledge management* (Idārat al-ma'rifah) (Introduction by Dr. Abbas Helmi Al-Gamal). Dar Al-Ilm wal-Iman for Publishing and Distribution.

Al-Mahmadi, A. & Al-Qurashi, S. (2022). The role of knowledge management in achieving organizational agility: A field study at the General Administration of Education in Jeddah (Dawr idārat al-ma'rifah fī taḥqīq al-barā'ah al-tanzīmīyah: dirāsah maydānīyah 'alā al-idārah al-'āmah lil-ta'līm bi-muḥāfazat jaddah). *Journal of Economic, Administrative, and Legal Sciences, National Research Center, Gaza*, 6(14), 1-21.

Al-Matarif, R. (2020). Digital transformation in higher education amid crises: A comparison between public and private universities (Al-taḥawwul al-raqmī lil-ta'līm al-jāmi'ī fī ḥāl al-azmah bayn al-jāmi'āt al-ḥukūmīyah wal-jāmi'āt al-khāṣṣah). *Journal of the Faculty of*

Education, Assiut University, 36(7), 157-184.

Al-Meleji, R. (2011). Knowledge management and organizational learning: An approach to the learning university in a knowledge society (Idārat al-maʿrifah wal-taʿlīm al-tanzīmī madkhal lil-jāmiʿah al-mutaʿallimah fī mujtamaʿ al-maʿrifah). *Taiba Publishing and Distribution*.

Al-Qasim, H. (2019). The role of knowledge management in maximizing the added value of human resources performance in institutions: A theoretical and applied study (Dawr idārat al-maʿrifah fī taʿzīm al-qīmeḥ al-muḍāfeḥ li-adāʾ al-mawārd al-bashariyah fī al-muʿassasāt "dirāsah naẓariyah taṭbīqiyah). *Police Thought, 28(111), 103-156.*

Al-Rajhi, I. (2017). The role of knowledge management in enhancing the creative capabilities of administrative leaders in higher education institutions: A proposal (Dawr idārat al-maʿrifa fī tamniyah al-qadarāt al-ibdāʿiyah li-l-qiyādāt al-idārīyah bi-muʿassasāt al-taʿlīm al-ʿālī "taṣawwur muqtaḥ"). *Arab Studies in Education and Psychology (ASEP), (88), 363-400.*

Al-Salmi, G., Abdullah, Kh., & Al-Hinai, A. (2020). The role of the Internet of Things in knowledge management in information institutions (Dawr intarnēt al-ashyāʾ fī idārat al-maʿrifah fī muʿassasāt al-maʿlūmāt). *Journal of Information Studies and Technology, 3(1), 1-9.*

Corazza, L., Cottafava, D., & Torchia, D. (2025). Education for sustainable development: a critical reflexive discourse on a transformative learning activity for business students. *Environment, Development and Sustainability, 27(9), 20471-20491.*

Council, B. (2021). Role of international higher education partnerships in contributing to the sustainable development goals. *British Council and Association of Commonwealth Universities.*

Essa, N., & Labad, M. (2020). The role of knowledge management in achieving sustainable development (Dawr idārat al-maʿrifah fī taḥqīq

- al-tanmiyah al-mustadāmah). *Numerus Academic Journal*, 1(1), 43-63.
- Gomaa, M., & Nouri, H. (2015). Studies on the impact of knowledge and information technology in organizations (Dirāsāt fī athar al-maʿrifa wa-taknūlūjīya al-maʿlūmāt fī al-munazzamāt). *Journal of Management and Economics, Al-Mustansiriya University*, (97), 1-87.
- Hamshari, O. (2013). Knowledge management: The path to excellence and leadership (Idārat al-maʿrifa al-ṭarīq ilā al-tamayyuz wal-riyādah). *Dar Safa for Publishing and Distribution*.
- Harfouch, S. (2008). The theoretical framework for sustainable development and its dimensions (Al-ʿitār al-naẓarī li-l-tanmiye al-mustadāme wa-abʿādhā). A paper presented at the International Scientific Conference on Sustainable Development and the Efficient Use of Available Resources, University of Setif, 7(8).
- Hijazi, H. (2014). *Integrated methodology for knowledge management in organizations (Al-minhajīye al-mutakāmīle li-idārat al-maʿrifa fī al-munazzamāt)*. Dar Al-Dawan for Publishing and Distribution.
- Ibrahim, A. (2019). Digital transformation (1): A qualitative leap to liberate from bureaucracy and administrative corruption (Al-taḥawwul al-raqmī (1): naqla nawʿīye li-l-taḥarrur min al-bīrūqraṭīye wa-al-fasād al-idārī. Al-iqtisād wa-al-muhāsaba). *Economics and Accounting*, (676), 8-11.
- Lanzolla, G., Lorenz, A., Miron-Spektor, E., Schilling, M., Solinas, G., & Tucci, C. L. (2020). Digital transformation: What is new if anything? Emerging patterns and management research. *Academy of Management Discoveries*, 6(3), 341-350.
- Mahmoud, A. B., & Omar, M. (2011). *Information management (Idārat al-maʿlūmāt)*. Dar Al-Sahab for Publishing and Distribution.
- Mazaher, A. (2024). Managing digital transformation in organizations: A strategic perspective (Idārat al-taḥawwul al-raqmī fī al-munazzamāt

manzūr istrātījī). *Dar Al-Yazourdi Scientific Publishing*.

- Mohamed, R. (2021). The role of knowledge management in achieving organizational development and raising employee performance levels in higher education institutions: A field study in the faculties of Al-Mahalla Complex in Khamis Mushait (Dawr idārat al-maʿrifah fī ihdāth al-taṭwīr al-tanzīmī wa-rafʿ mustawā adāʿ al-ʿāmilīn fī muʿassasāt al-taʿlīm al-jāmiʿī "dirāsah maydānīyah fī kuliyāt mujammaʿ al-maḥālah bi-khamīs mushayṭ"). *International Journal of Economics and Business*, 10(2), 323-307.
- Moltudal, S., Krumsvik, R., Jones, L., Eikeland, O. J., & Johnson, B. (2019). The Relationship between Teachers' Perceived Classroom Management Abilities and Their Professional Digital Competence: Experiences from Upper Secondary Classrooms. A Qualitative Driven Mixed Method Study. *Designs for Learning*, 11(1), 80-98.
- Mustafa, M. (2022). Obstacles to activating self-management in Egyptian secondary technical education in light of the experiences of some countries (Muʿawwiqāt tafʿīl al-idārah al-dhātiyah fī al-taʿlīm al-thānawī al-fannī al-maṣrī fī ḍawʿ khibrah baʿḍ al-duwal). *Educational Journal for Adult Education*, 4(1), 196-217.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Know Ledge - Creating company. *Organizational Science*, No1.
- Rajab, I. (2022). Digital transformation in higher education: Its concept, objectives, and mechanisms (Al-taḥawwul al-raqmī fī al-taʿlīm al-jāmiʿī: mafhūmahū wa-ahdāfuhū wa-ālīyātuhū). *Journal of Educational Sciences - Faculty of Education, Qena*, 50(50), 54-77.
- Osman, A. A. I. (2025). Digital transformation in pre-university education in light of the concept of the new republic: An analytical study (Al-taḥawwul al-raqmī fī al-taʿlīm qabl al-jāmiʿī ʿalā ḍawʿ mafhūm al-jumhūriyah al-jadīdah dirāsah taḥlīlīyah). *Journal of the Faculty of Education, Assiut University*, 41(4), 144-186.

- Qaflah, I. (2020). The role of knowledge management in achieving exceptional efficiency in Yemeni universities in Hadramout Governorate (Dawr idārat al-maʿrifah fī taḥqīq al-kifāeḥ al-mutamayyizeh lil-jāmiʿāt al-yamaniyah bi-muḥāfaẓat ḥaḍramawt). *Andalus Journal of Humanities and Social Sciences*, 7(35), 250-286.
- Rieckmann, M. (2018). Learning to transform the world: Key competencies in Education for Sustainable Development. *Issues and trends in education for sustainable development*, 39(1), 39-59.
- Rot, A., & Sobinska, M. (2018). The Potential of the Internet of Things in Knowledge Management System. In *FedCSIS (Position Papers)* (pp. 63-68).
- Salem, E., & Saray, U. (2018). The application systems of total quality management and its mechanisms in higher education within sustainable development (Nuzum taṭbīq idārat al-jawdah al-shāmilah wa-ālīyātuhā fī al-taʿlīm al-ʿālī fī ḡill al-tanmiyah al-mustadāmah). A Paper presented at the Sixth Arab International Conference for Quality in Higher Education. *International Journal for Quality Assurance*, 1(2), 98-108.
- Shalan, M. (2018). Governance of digital transformation in Saudi Vision 2030 (Hawkat al-taḥawwul al-raqmī fī al-ruʾyah al-suʿūdiyyah 2030). *Engineer Magazine, Saudi Engineers Association*, No. 103.
- Sir Al-Khatim, A. B., Ali, R., & Awad, S. (2021). Developing knowledge management strategies to create sustainable development at King Khalid University (Tatwīr istrāṭijīyāt idārat al-maʿrifah li-khalq al-tanmiyah al-mustadāmah fī jāmiʿat al-malik khālid). *Arab Journal of Sciences and Research Publishing*, 5(13), 126-142.
- Stukalo, N., & Lytvyn, M. (2021). Towards sustainable development through higher education quality assurance. *Education Sciences*, 11(11), 664.
- Suwailem, A. (2019). The degree of school administration's practices of knowledge management processes in boys' schools in Tabuk (Darajat

mumārasat al-idārah al-madrasiyah li-ʿamaliyyāt idārat al-maʿrifah fī madāris al-banīn bi-tabūk). *Journal of the Faculty of Education (Assiut)*, 35(11.2), 276-304.

UNESCO. (2017). Unpacking sustainable development goal 4: Education 2030.

Veidemann, A. (2022). Education for sustainable development in higher education rankings: Challenges and opportunities for developing internationally comparable indicators. *Sustainability*, 14(9), 5102.

Wali, M. (2023). The role of modern technology in achieving sustainable development in light of Egypt's 2030 vision (Dawr al-taknolojīyah al-ḥadīthah fī taḥqīq al-tanmiyah al-mustadāmah fī ḍawʾ ruʾyah miṣr 2030). *International Journal of Contemporary Educational and Human Sciences*, 2(1), 1-24.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Press.